

Integrales dobles I

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=Gz884lGtXrk>

Índice

- 00:32 — Región de integración y definición de integral doble
 - 04:10 —  Ejercicio 1: Integral doble de $6 - x - y$ sobre un triángulo
 - 14:09 — Propiedad de linealidad
 - 15:14 — Área de una región como integral doble de la función unitaria
 - 18:35 —  Ejercicio 2: Área de la región del Ejercicio 1
 - 21:17 — Valor medio de una función de dos variables
 - 22:19 —  Ejercicio 3: Valor medio de $6 - x - y$ en el triángulo
 - 30:18 — Interpretación geométrica: la integral doble como volumen
 - 38:14 —  Ejercicio 4: Volumen de la esfera de radio R
 - 1:00:56 — Aditividad respecto de la región de integración
 - 1:02:29 —  Ejercicio 5: Integral de $x + y$ sobre una región partida en dos
-

Región de integración y definición de integral doble

00:32

La integral doble es una **extensión** de la integral de funciones de una variable al caso de funciones de **dos variables**.

Se supone una función f **continua** en un conjunto D del plano (la **región de integración**) que tiene una forma particular: la coordenada x de cada punto varía entre dos constantes a y b , y la coordenada y está limitada por debajo por la gráfica de una función $g(x)$ y por arriba por la gráfica de una función $h(x)$, siendo g y h **continuas**.

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq h(x)\}$$

Gráficamente, los puntos de D están limitados por la recta $x = a$ por la izquierda, la recta $x = b$ por la derecha, la gráfica de $g(x)$ por debajo y la gráfica de $h(x)$ por arriba.

La **integral doble** de f sobre la región D se define y se calcula como una **integral iterada**:

$$\iint_D f \, dA = \int_a^b \left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) \, dy \right) dx$$

Primero se resuelve la integral **interior** (respecto de y), tratando a x como constante y usando como límites las funciones $g(x)$ y $h(x)$. Una vez resuelta, el resultado (que depende solo de x) se integra respecto de x entre a y b .

Nota: la condición de que g y h sean continuas es necesaria para esta definición. Más adelante se verá qué hacer cuando las funciones que limitan la región no son continuas.

▼ Ejercicio 1 — 04:10: Integral doble de $6 - x - y$ sobre un triángulo

Calcular la integral doble de la función $f(x, y) = 6 - x - y$ sobre la región D del plano definida por

$$0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq 4 - 2x$$

Es decir, D es el triángulo formado por los puntos que están por encima de la recta $y = 0$ y por debajo de la recta $y = 4 - 2x$, con x variando entre 0 y 2.

▼ Ver resolución

Paso 1: Aplicar la definición de integral doble, planteando la integral iterada.

$$\iint_D f \, dA = \int_0^2 \left(\int_0^{4-2x} (6 - x - y) \, dy \right) dx$$

Paso 2: Resolver la integral interior respecto de y (la integral de una suma es la suma de las integrales; x se trata como constante).

$$\int_0^{4-2x} (6 - x - y) dy = \left[6y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_0^{4-2x}$$

Paso 3: Reemplazar y por $4 - 2x$ (al reemplazar por 0 los tres términos se anulan).

$$= 6(4 - 2x) - x(4 - 2x) - \frac{(4 - 2x)^2}{2}$$

Paso 4: Operar algebraicamente cada término.

$$6(4 - 2x) = 24 - 12x, \quad x(4 - 2x) = 4x - 2x^2$$

$$\frac{(4 - 2x)^2}{2} = \frac{16 - 16x + 4x^2}{2} = 8 - 8x + 2x^2$$

Paso 5: Reunir los términos. Los términos cuadráticos se cancelan; quedan un término lineal y uno independiente.

$$(24 - 12x) - (4x - 2x^2) - (8 - 8x + 2x^2) = -8x + 16$$

Paso 6: Integrar el resultado respecto de x entre 0 y 2.

$$\int_0^2 (-8x + 16) dx = [-4x^2 + 16x]_0^2$$

Paso 7: Evaluar. Al reemplazar $x = 2$: $-4 \cdot 4 + 16 \cdot 2 = -16 + 32 = 16$; al reemplazar $x = 0$ da 0.

$$\iint_D (6 - x - y) dA = 16$$

Resolver una integral doble se reduce a resolver **dos integrales simples sucesivas**, primero respecto de una variable y luego respecto de la otra.

Como resolver una integral doble equivale a resolver dos integrales simples sucesivas, muchas propiedades de las integrales simples se **extienden** a las integrales dobles. En particular, la **linealidad**:

$$\iint_D (f + g) dA = \iint_D f dA + \iint_D g dA$$

$$\iint_D k f dA = k \iint_D f dA$$

La integral de una suma es la suma de las integrales, y cualquier constante k dentro del integrando puede extraerse fuera de él, igual que en las integrales simples.

Área de una región como integral doble de la función unitaria 15:14

Para una región de integración D de la forma habitual, se tiene

$$\iint_D f dA = \int_a^b \int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy dx$$

Si la función que se integra es la **función unitaria** ($f \equiv 1$), la integral interior da

$$\int_{g(x)}^{h(x)} 1 dy = \left[y \right]_{g(x)}^{h(x)} = h(x) - g(x)$$

de modo que

$$\iint_D 1 dA = \int_a^b (h(x) - g(x)) dx = \text{Área}(D)$$

Este último resultado ya se conocía de Análisis I: la integral de $h - g$ entre a y b es el **área** de la región comprendida entre las dos curvas. Por lo tanto, la integral doble de la función unitaria sobre D da el **área de la región de integración**.

▼ Ejercicio 2 — 18:35: Área de la región del Ejercicio 1

Calcular el área de la región D del Ejercicio 1 (el triángulo de base 2 y altura 4 limitado por la recta $y = 4 - 2x$) usando una integral doble.

▼ Ver resolución

Paso 1: Plantear la integral doble de la función unitaria sobre D .

$$\text{Área}(D) = \int_0^2 \int_0^{4-2x} 1 \, dy \, dx$$

Paso 2: Resolver la integral interior respecto de y .

$$\int_0^{4-2x} 1 \, dy = \left[y \right]_0^{4-2x} = (4 - 2x) - 0 = 4 - 2x$$

Paso 3: Integrar respecto de x entre 0 y 2.

$$\int_0^2 (4 - 2x) \, dx = \left[4x - x^2 \right]_0^2$$

Paso 4: Evaluar en $x = 2$: $4 \cdot 2 - 2^2 = 8 - 4 = 4$; en $x = 0$ da 0.

$$\text{Área}(D) = 4$$

El resultado es razonable: el área del triángulo es $\frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2} = \frac{2 \cdot 4}{2} = 4$.

Valor medio de una función de dos variables 21:17

Se define el **valor medio** (o valor promedio) de una función f continua en una región D como el cociente entre la integral doble de la función y el área de D :

$$\bar{f} = \frac{\iint_D f \, dA}{\text{Área}(D)} = \frac{\iint_D f \, dA}{\iint_D 1 \, dA}$$

El denominador es el área de la región D , que a su vez puede escribirse como la integral doble de la función unitaria sobre D .

▼ Ejercicio 3 — 22:19: Valor medio de $6-x-y$ en el triángulo

Calcular el valor medio de la función $f(x, y) = 6 - x - y$ en la región triangular D de los ejercicios anteriores.

▼ Ver resolución

Paso 1: Usar los resultados ya calculados: la integral de f sobre D vale 16 (Ejercicio 1) y el área de D vale 4 (Ejercicio 2).

Paso 2: Aplicar la definición de valor medio.

$$\bar{f} = \frac{\iint_D f \, dA}{\text{Área}(D)} = \frac{16}{4} = 4$$

El valor medio de f en el triángulo es 4. Es un valor razonable: como la función es continua sobre D y toma valores entre 4 (en el vértice $(2, 0)$: $6 - 2 - 0 = 4$) y 6 (en el vértice $(0, 0)$: 6), llegando incluso a valer 12 en $(0, 4)$ [poco claro en la transcripción], su promedio es un valor intermedio.

Interpretación geométrica: la integral doble como volumen 30:18

En el caso particular en que la gráfica de f sea **positiva** (la superficie $z = f(x, y)$ está por encima del plano xy), la integral doble

$$\iint_D f \, dA$$

representa el **volumen** del sólido limitado:

- por **arriba**, por la gráfica $z = f(x, y)$;
- por **debajo**, por el plano xy ;
- por **delante y detrás**, por los planos $x = a$ y $x = b$;
- por **izquierda y derecha**, por las superficies $y = g(x)$ y $y = h(x)$ (que son superficies normales al plano xy).

La justificación se ve en la integral iterada: la integral interior

$$\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy$$

representa el **área de la sección** del sólido obtenida al cortarlo con un plano paralelo al plano yz ubicado a una coordenada x fija. Esa área depende de x ; al integrarla entre a y b se obtiene el volumen total del sólido.

Volviendo al Ejemplo 1, el valor 16 es el volumen del cuerpo limitado por el plano $z = 6 - x - y$ por arriba, el plano xy por debajo, y los planos $x = 0$ (plano xz), $x = 2$, $y = 0$ (plano yz) e $y = 4 - 2x$ por los laterales. Visto desde arriba, ese sólido proyecta el triángulo de la región D , con la "tapa" superior inclinada.

Esta interpretación como volumen vale **solo** si la gráfica de f está por encima del plano xy . Si la función toma valores positivos y negativos, se compensan áreas y la integral ya no representa un volumen (análogo a $\int_0^{2\pi} \sin x dx = 0$ en integrales simples).

▼ Ejercicio 4 — 38:14: Volumen de la esfera de radio R

Calcular el volumen limitado por una superficie esférica de radio R centrada en el origen, usando integrales dobles.

▼ Ver resolución

Paso 1: Interpretar la esfera como dos gráficas de funciones de dos variables. La semiesfera superior es la gráfica de

$$f_2(x, y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

y la semiesfera inferior es la gráfica de

$$f_1(x, y) = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

(despejando z de la ecuación de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$: $z = \pm \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$).

Paso 2: El volumen es la integral doble de la función de arriba menos la de abajo sobre la región D , igual que el área entre dos curvas en Análisis I (la de arriba

menos la de abajo).

$$V = \iint_D (f_2 - f_1) dA$$

Paso 3: La región D es el interior de la circunferencia de radio R en el plano xy (intersección de la esfera con $z = 0$: $x^2 + y^2 = R^2$). Así, x varía entre $-R$ y R , y para cada x fijo, y varía entre las dos ramas de la circunferencia.

$$-R \leq x \leq R, \quad -\sqrt{R^2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2}$$

Paso 4: Como $f_2 - f_1 = 2\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, plantear la integral iterada.

$$V = \int_{-R}^R \int_{-\sqrt{R^2 - x^2}}^{\sqrt{R^2 - x^2}} 2\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy dx$$

Paso 5: Resolver la integral interior respecto de y usando la fórmula de tabla

$$\int \sqrt{a^2 - y^2} dy = \frac{y}{2} \sqrt{a^2 - y^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{y}{a}\right)$$

donde, en este caso, $a^2 = R^2 - x^2$ (es decir, $a = \sqrt{R^2 - x^2}$) y la variable de integración es y .

Paso 6: Evaluar entre $y = -\sqrt{R^2 - x^2}$ e $y = \sqrt{R^2 - x^2}$. En el término con la raíz, al reemplazar y por $\pm\sqrt{R^2 - x^2}$ el radicando $R^2 - x^2 - y^2$ da 0, por lo que ese término se anula en ambos extremos. Solo sobrevive el término del arcoseno.

$$= \frac{R^2 - x^2}{2} \arcsin(1) - \frac{R^2 - x^2}{2} \arcsin(-1)$$

Paso 7: Como $\arcsin(1) = \frac{\pi}{2}$ y $\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$ (el arcoseno está definido entre $-\frac{\pi}{2}$ y $\frac{\pi}{2}$), la integral interior queda

$$\frac{R^2 - x^2}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{R^2 - x^2}{2} \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cdot \frac{R^2 - x^2}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}(R^2 - x^2)$$

Paso 8: Volver a la integral exterior (con el factor 2 del Paso 4). Simplificando las constantes queda

$$V = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx$$

Paso 9: Integrar respecto de x .

$$V = \pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R$$

Paso 10: Evaluar. En $x = R$: $R^3 - \frac{R^3}{3} = \frac{2}{3}R^3$; en $x = -R$: $-\frac{2}{3}R^3$. Restando (menos por menos da más):

$$V = \pi \left(\frac{2}{3}R^3 + \frac{2}{3}R^3 \right) = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Se recupera la fórmula conocida del volumen de la esfera de radio R .

Aditividad respecto de la región de integración 1:00:56

Si se **particiona** una región D en dos subregiones D_1 y D_2 (que no se solapen, al menos en sus interiores), la integral de una función continua f sobre D es la suma de las integrales sobre cada parte:

$$\iint_D f dA = \iint_{D_1} f dA + \iint_{D_2} f dA$$

Es análogo al caso de una variable: si I_1 e I_2 son dos intervalos que no se solapan,

$$\int_{I_1 \cup I_2} f = \int_{I_1} f + \int_{I_2} f$$

▼ Ejercicio 5 — 1:02:29: Integral de $x+y$ sobre una región partida en dos

Calcular la integral doble de $f(x, y) = x + y$ sobre la región D del plano limitada por las rectas

$$x + y = 1, \quad x + y = 3, \quad y - x = 1, \quad y - x = -1$$

Estas cuatro rectas forman un cuadrado (rotado): D es su interior.

▼ Ver resolución

Paso 1: Identificar la región. Las rectas $x + y = 1$ y $x + y = 3$ son paralelas (cortan a los ejes en 1 y en 3); las rectas $y = x + 1$ (o sea $y - x = 1$) e $y = x - 1$ (o sea $y - x = -1$) tienen pendiente 1 y ordenadas al origen 1 y -1 . D es el cuadrado encerrado entre ellas, con vértices donde se cortan (por ejemplo, un vértice en $x = 1$ y otro en $x = 2$).

Paso 2: Como los límites de y cambian de expresión según el valor de x , se **subdivide** D en dos partes D_1 y D_2 y se usa la aditividad.

$$\iint_D f \, dA = \iint_{D_1} f \, dA + \iint_{D_2} f \, dA$$

Paso 3: Plantear la integral sobre D_1 . Allí x varía entre 0 y 1; para cada x , y va desde la recta $y = 1 - x$ (mínimo) hasta la recta $y = x + 1$ (máximo).

$$\iint_{D_1} f \, dA = \int_0^1 \int_{1-x}^{x+1} (x + y) \, dy \, dx$$

Paso 4: Plantear la integral sobre D_2 . Allí x varía entre 1 y 2; para cada x , y va desde la recta $y = x - 1$ (mínimo) hasta la recta $y = 3 - x$ (máximo).

$$\iint_{D_2} f \, dA = \int_1^2 \int_{x-1}^{3-x} (x + y) \, dy \, dx$$

Paso 5: Resolver cada integral iterada (primero respecto de y , luego respecto de x). Los resultados son [paso en el pizarrón, ver video]:

$$\iint_{D_1} f \, dA = \frac{5}{3}, \quad \iint_{D_2} f \, dA = \frac{7}{3}$$

Paso 6: Sumar.

$$\iint_D f \, dA = \frac{5}{3} + \frac{7}{3} = \frac{12}{3} = 4$$

Verificación (al pasar): como f es lineal, la integral puede calcularse como el valor medio de la función por el área de D . Cada lado del cuadrado es la

hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 1 y 1, de modo que el lado mide $\sqrt{2}$ y el área es $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$. El valor medio de la función lineal se alcanza en el centro del cuadrado, el punto $(1, 1)$, donde $f(1, 1) = 2$. Así, $\text{Área}(D) \cdot \bar{f} = 2 \cdot 2 = 4$, coincidiendo con el resultado.